

Blockchain

Tokenización

¿Qué es la tokenización?

La tokenización de activos implica la representación digital de activos reales en registros distribuidos o la emisión de activos tradicionales en formato tokenizado. El potencial de la tokenización de activos es teóricamente ilimitado, ya que cualquier activo real puede, supuestamente, incorporarse a la cadena de bloques.

Tokens que representan un activo real

- Existen y se negocian tanto dentro como fuera de la cadena.
- Algunos ejemplos de activos:
 - Activos financieros (valores) y STOs
 - Activos no financieros (p. ej., bienes raíces, arte)
 - Materias primas (p. ej., oro)
 - En teoría: todo
- Respaldados por activos reales que existen fuera del libro contable



Tokens Nativos, no representan un activo real

- Existen y se negocian on-chain.
- Algunos ejemplos de tokens:
 - Tokens de utilidad e ICO
 - Tokens de gobernanza
 - Tokens sociales
- Se definen por su existencia en el libro mayor.
 - Son independientes de los mercados tradicionales.

¿Qué se puede Tokenizar?



Dinero

- Fiat backed Stablecoins
- Central Bank Digital Currencies (CBDCs)
- Reserves Backed Digital Currencies (RBDCs)
- ...



Activos Intangibles

- Licencias
- Derechos
- Trademarks
- Copyright
- Royalties
- Propiedad intelectual
- Patentes
- Acceso a productos/servicios



Objetos Físicos

- Commodities
- Consumibles
- Coleccionables
- Dispositivos
- Real Estate
- ...



Instrumentos Financieros

- Fixed income
- Equities
- Futuros
- Opciones
- Stocks
- ...

Beneficios de Tokenizar en DLT

La aplicación de DLT y contratos inteligentes en la tokenización de activos ofrece el potencial de ofrecer diversos beneficios, como mejoras de eficiencia impulsadas por la automatización y la desintermediación; transparencia; mayor potencial de liquidez y negociabilidad de activos con liquidez prácticamente nula, al añadir liquidez a activos actualmente ilíquidos; y una compensación y liquidación más rápidas y potencialmente más eficientes.

Permite la propiedad fraccionada de activos, lo que, a su vez, podría reducir las barreras a la inversión y promover un acceso más inclusivo por parte de los inversores minoristas a clases de activos anteriormente inasequibles o con escasa capacidad de división, permitiendo que fondos globales de capital accedan a segmentos de los mercados financieros anteriormente reservados a los grandes inversores.



Propiedad fraccionada

Los activos tradicionales, como los bienes raíces comerciales y las obras de arte, suelen caracterizarse por un alto precio unitario. La tokenización de un activo ofrece una vía eficiente para fraccionar su valor, haciéndolo más accesible al reducir eficazmente el umbral mínimo de inversión.



Programabilidad

Los contratos inteligentes integrados en muchas plataformas de activos tokenizados ayudan a automatizar la ejecución de transacciones complejas y a acortar los ciclos de liquidación. También tienen el potencial de optimizar los procesos de supervisión del cumplimiento normativo, como KYC/AML.



Mayor Liquidez

Como resultado de la propiedad fraccionada, también se espera que los tokens mejoren la liquidez porque permiten que una base mucho más amplia de inversores de menor capitalización participen en el mercado.



Accesibilidad

Se puede abrir una billetera digital/criptomonedas en línea casi al instante, sin necesidad de ir a un banco ni abrir una cuenta con un bróker. Esta característica hace que los activos digitales sean más accesibles que los instrumentos financieros tradicionales.

Los activos digitales suelen ser las primeras inversiones financieras que adquieren los nuevos inversores en el mercado.



Mayor Confianza

La transparencia e inmutabilidad de las DLT ayudan a reducir la dependencia de una única autoridad central para mitigar los riesgos de contraparte en el proceso de liquidación.

Activos financieros

Emisión

Trading

Post-trading



Creación

- Se democratiza la creación de activos digitales, reduciendo las barreras de entrada.
- Aparecen nuevos modelos de activos (DeFi).



Distribución

- Se eliminan intermediarios, potenciando los canales directos de comercialización del activo



Venta

- Permite operar 24/7.
- Las operaciones pueden cerrarse fuera de la cámara de compensación, ya que desaparece el concepto de operaciones extrabursátiles.



Clearing

- El clearing y settlement de la operación se simplifica al permitir la tecnología “Entrega Vs Pago” que elimina la necesidad de intermediarios (cámaras de compensación)



Settlement

- Es necesario fortalecer los mecanismos de custodia para proteger las claves de los activos.
- Estas pueden ser custodiadas por el propietario o el banco.



Custodia



Otros servicios

- Aparecen nuevos servicios puente entre activos tokenizados y no tokenizados (swaps, financiación, etc.)

Emisión de bono Santander 2019



- ❖ Se utilizó la plataforma de **NIVAURA**, que automatiza la producción de documentos legales, el proceso de book building y que ofrece compensación y liquidación instantánea (en lugar de en D+3), gracias al uso de tecnología blockchain.
- ❖ El bono se emitió en la **red pública de Ethereum** (bono, efectivo y cupones se tokenizaron), consiguiendo realizar la **entrega vs. pago en una operación atómica**, instantánea, dentro de un Smart Contract

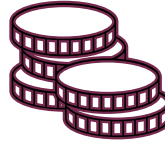
Emisión del bono EIB 2021



EUR €100 M



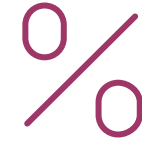
2 años



CBDC Cash



Zero Coupon



0% interés



Emisor



Broker/Dealer



CBDC



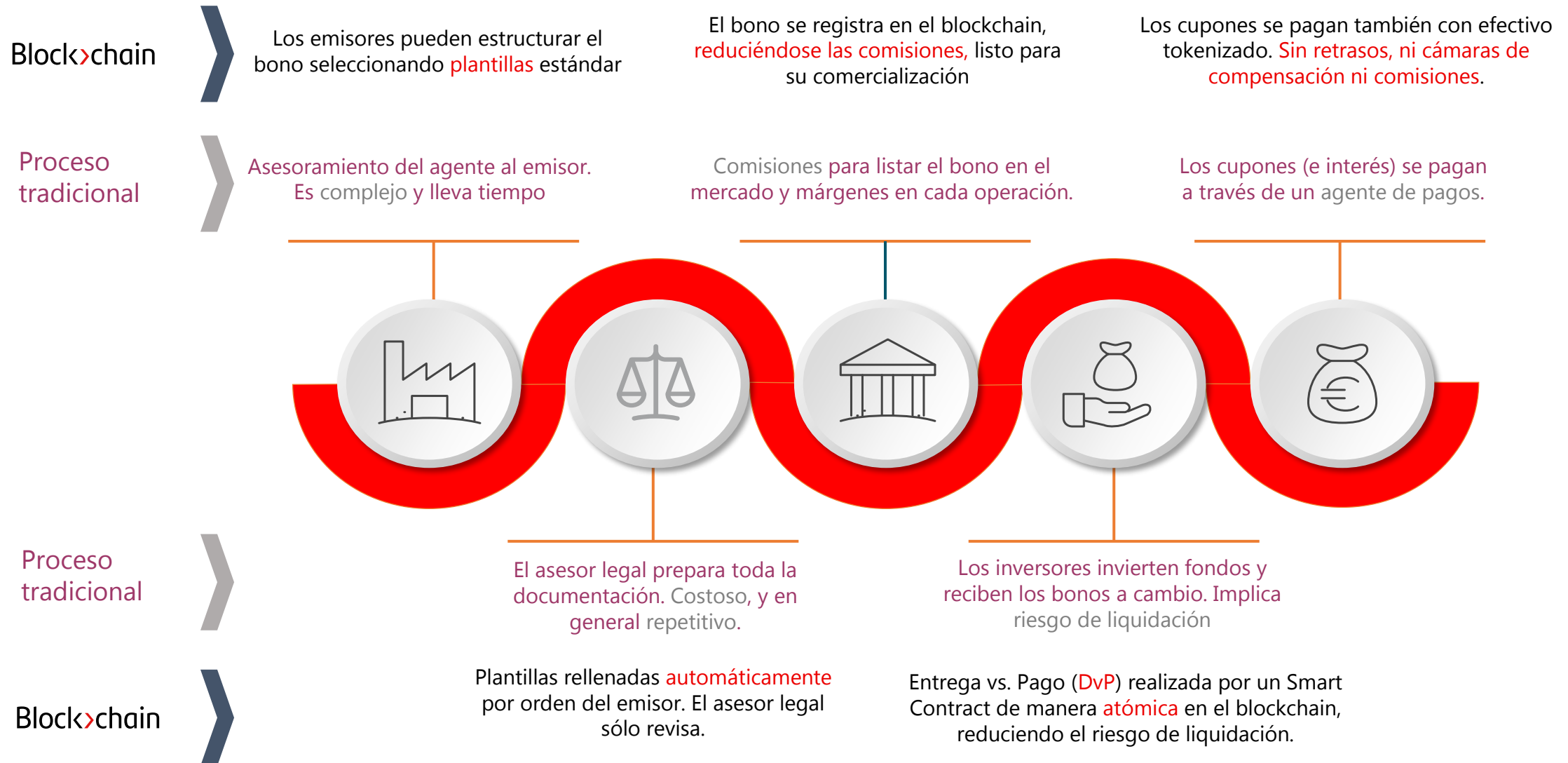
Cash Correspondent/
Settlement Agent



Registrar

- ❖ Se empleó la plataforma **FORGE**, que automatizó el proceso de creación del libro del bono y ofrecía clearing y settlement instantáneo empleando la tecnología blockchain.
- ❖ El bono se emitió bajo la legislación francesa, en la **red pública de Ethereum** (se tokeniza tanto el bono como el cash), logrando un DvP sintético a través de la figura del Settlement Agent.

Bono digital: proceso tradicional vs. blockchain



Ventajas competitivas



Emisión Rápida

El uso de plantillas reduce los tiempos de emisión de meses a días

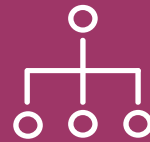
Incrementar las emisiones



Plantillas Legales

Usar plantillas para los contratos legales (LML) acelera la creación y validación de los contratos

Reducción del coste legal



Sin Tasas de Mercado

Control total sobre los costes de emisión y venta

Mejores precios para nuestros clientes



Sin Riesgo de Settlement

El Delivery versus Payment de blockchain elimina el riesgo de settlement

Liberación de capital



Mercado Secundario

Emisiones atractivas para PYMES e inversiones al alcance de usuarios finales

Oportunidades de Negocio Nuevas

Blockchain

Stablecoins

Stablecoins – Tokens referenciados a Fiat

Qué son: tokens ERC20 diseñados para mantener paridad con una moneda fiat (normalmente USD).

Principales ejemplos:

- USDT (Tether): centralizado, respaldado por reservas de la empresa.
- USDC (Circle/Coinbase): centralizado, auditado, reservas en bancos.
- DAI (MakerDAO): descentralizado, respaldado con cripto colateral (ETH, USDC).

Utilidad:

- Refugio contra la volatilidad de BTC/ETH.
- Medio de pago en DeFi.
- Liquidez global sin pasar por bancos.

Stablecoins – Tokens referenciados a Fiat

Colateral fiat (USDT, USDC)

- Respaldo: depósitos en dólares u otros activos tradicionales.
- Riesgo: centralización, opacidad de reservas, reguladores pueden congelar fondos.

Colateral crypto (DAI)

- Respaldo: sobrecolateralización en ETH, USDC u otros.
- Riesgo: caída fuerte del colateral → liquidaciones masivas.

Algorítmicas (ej. Terra/Luna)

- No tienen reservas directas, usan algoritmos y tokens gemelos.
- Riesgo: colapso si se rompe la confianza → caso Terra/Luna 2022: \$60B borrados en días.
- Son vulnerables a condiciones extremas de mercado (Empty Set \$, Ampleforth, Basic.Cash, Iron... ejemplos de fracasos)

A candlestick chart on a dark blue background with a light blue grid. The chart shows price movement from left to right. The price starts at a low level on the left, rises steadily through several green candles, then experiences a small dip followed by more green candles. It then rises again, followed by a series of red candles indicating a decline. The price reaches a peak and then drops sharply, with a single, very long red candle representing a massive price drop. The text 'El Colapso de Terra / Luna' is overlaid in white, centered over the chart.

El Colapso de Terra / Luna

Terra/Luna – Stablecoin Algorítmica

Terra (UST) era una stablecoin algorítmica que mantenía la paridad con el dólar mediante un sistema de arbitraje con la moneda Luna.

- La dApp de Luna SIEMPRE compraba o vendía Terra a 1 \$ con independencia de su valor de mercado. La operación de compra de Terra los quemaba y la de venta los minteaba
- Si Terra bajaba respecto al \$, la gente compraba Terras para venderlos a 1\$ en Luna lo que quemaba Terras disminuyendo la cantidad lo que subía su precio
- Si Terra subía respecto al \$, la gente compraba Lunas para cambiarlos por Terras y ganar dinero, eso aumentaba la cantidad de Terra bajando su precio



Terra/Luna – Stablecoin Algorítmica

Para evitar las condiciones extremas se creó Anchor Protocol, un staking de Terra que ofrecía un 20% de rentabilidad. Eso propició que el 70% del circulante de Terra estuviera stakeado en Anchor, disminuyendo su volatilidad.

Adicionalmente, se creó la Luna foundation, con unas reservas de 1.500 millones de \$ en bitcoin para respaldar fluctuaciones de Terra llegados a casos extremos.

Todo parecía estar atado y bien atado...pero no fue así.



Terra/Luna – La Trampa

Unos meses antes del colapso, Do Kwon, fundador de Luna recibió la atípica oferta de un comprador que quería 1000 millones de UST. Comprar una cantidad tan grande a través de Luna podría crear fluctuaciones no deseadas, así que acordaron una venta 'OTDC' Si es que se le puede denominar así.

Do Kwon mintió mil millones de Terras directamente y se los dio al comprador, que los colocó en un depósito de liquidez de Curve, un DEX especializado en Stablecoins. Todo parecía ir sobre ruedas ya que esos depósitos, precisamente, garantizan al estabilidad de Terra.



El colapso de Terra/Luna

El 8 de Mayo, los atacantes retiraron 350 millones de UST lo que afectó a la paridad de UST con el dólar, llegando a cotizar a 0,7\$. Rápidamente Luna comenzó a comprar UST a 1\$ tratando de que volviera a la paridad, pero cuando empezó a remontar los atacantes retiraron los 650 millones restantes. Eso provocó que Luna, al tratar de absorber tantos UST bajara su valor enormemente creando pánico entre los stakers de Anchor que comenzaron a retirar masivamente UST del stake para venderlos antes de perder todo. Eso se llama 'la espiral de la muerte'.

Luna Foundation trató de evitar el colapso vendiendo los 1.500 millones que tenía en Bitcoins pero no lo evitó y UST pasó a vale 0,1\$ en un día y 0.0006\$ en pocos días más. Luna también pasó a valer pocos céntimos.

Terra (LUNA) price - USD



Source: CoinMarketCap

El colapso de Terra/Luna

Como datos adicionales:

- Durante varios meses antes hubo muchas publicaciones en redes sociales que alertaban de la fragilidad del ecosistema Terra/Luna.
- A día de hoy aun muchos se preguntan si fue una predicción acertada o simplemente estaban sembrando la duda entre los inversores para que el golpe fuera más efectivo.
- La entrada de 1.000 millones de golpe en el mercado, sin haber pasado por los mecanismos de autoregulación del algoritmo, hizo aun más complejo que la fluctuación se auto-corrigiera.
- Los atacantes perdieron los 1.000 millones de UST pero ganaron otros 1.900 millones con posiciones cortas en Luna y en Bitcoin (la venta masiva de las reservas de Luna Foundation provocaron bajadas del Bitcoin).



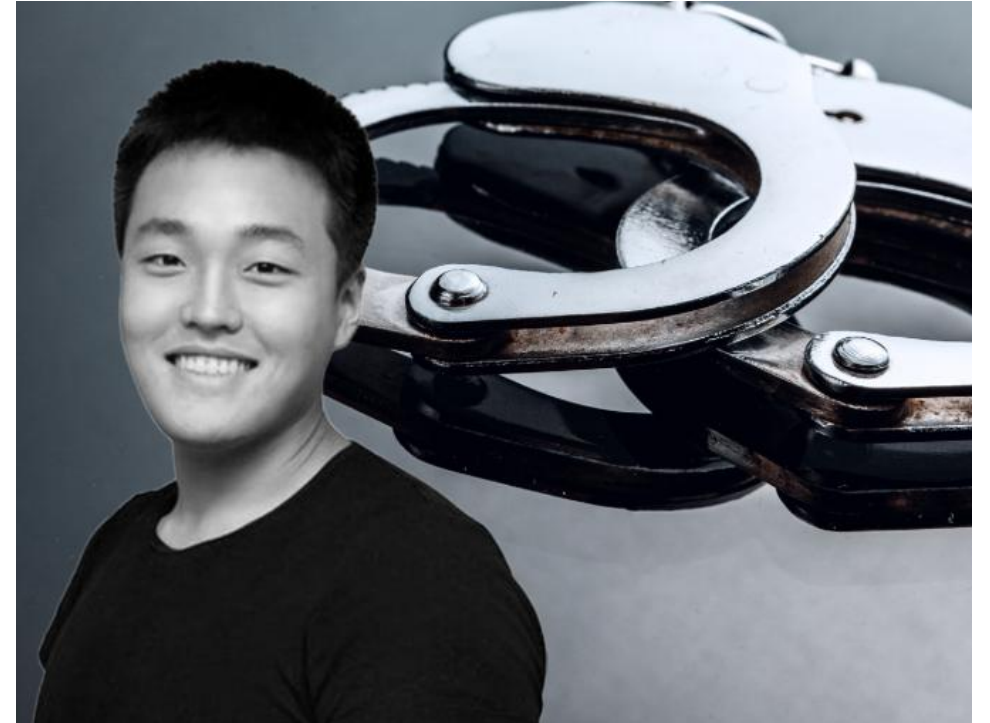
Terra/Luna – Consecuencias

Hubo miles de inversores minoristas afectados, especialmente en Corea y EE.UU.

Do Kwon fue buscado por Interpol y arrestado en 2023.

Provocó caída general del mercado cripto. Hubo un efecto contagio general en las crypto.

- Celsius Network: prestamista cripto “CeFi”. Bloqueó retiradas el 12-jun-2022 y se declaró en quiebra el 13-jul-2022.
- 3AC (Three Arrows Capital): hedge fund cripto. Entró en liquidación ordenada por un tribunal el 27-jun-2022.
- Voyager Digital: bróker/prestamista cripto. Suspendió operaciones el 1-jul-2022 y se declaró en quiebra días después, golpeada por el impago de 3AC.



Terra/Luna – Lecciones

Lecciones regulatorias:

- Riesgo sistémico de stablecoins sin respaldo real.
- Necesidad de reservas auditables (proof-of-reserves).
- Importancia de la supervisión a plataformas que prometen rendimientos fijos.



Caso de estudio

¿Crees que las stablecoins algorítmicas pueden llegar a funcionar sin riesgos?

Trabajar en grupo (pueden hacerse 3 grupos de 5 personas) durante 30 minutos y presentar las conclusiones

Caso de estudio - Notas

Funcionan mientras hay confianza y el mercado es pequeño o estable, entonces pueden mantener la paridad. Pero en momentos de estrés (retiros masivos, caída del colateral, ataques coordinados), casi todas han sufrido depeg (pierden el 1:1). cuando la stable pierde paridad, el mecanismo acuña el token de respaldo, este se devalúa, lo que genera más pánico → círculo vicioso (death spiral)

Ejemplos reales

- Ampleforth (AMPL): no es una stable estricta, es un “rebasing token” → ajusta la cantidad de tokens en tu cartera según la desviación del precio. Mantiene cierta estabilidad a medio plazo, pero no fija 1:1 con el USD.
- Empty Set Dollar (ESD), Basis Cash, Basic.Cash: todos intentaron modelos de “señoreaje algorítmico”. Funcionaron semanas/meses, pero todos perdieron el peg y nunca recuperaron la confianza.
- Iron Finance: caso famoso en 2021, colapsó con un “bank run” en Polygon. Incluso Mark Cuban perdió dinero.
- Terra/Luna (UST): el más grande, con 60B de capitalización, colapsó en 2022.3.

Conclusión

- Hasta hoy, ninguna stablecoin algorítmica ha demostrado resiliencia a largo plazo.
- El mercado ha aprendido que hacen falta colaterales reales (fiat o crypto) para sostener la confianza.
- Por eso, las que dominan el ecosistema son las fiat-backed (USDC, USDT) y las overcollateralized (DAI).